

Задача 1: Анализ активности сотрудников (Data Processing)

Где используется: В корпоративных системах учета рабочего времени и HR-аналитике.

Сюжет: У вас есть данные о работе сотрудников за неделю. Каждый элемент списка — это кортеж: (Имя, [часы_за_понедельник, вторник, ... пятницу]).

Данные:

```
work_log = [  
    ("Дмитрий", [8, 9, 8, 7, 8]),  
    ("Ольга", [10, 10, 9, 11, 10]),  
    ("Игорь", [4, 5, 0, 6, 4]),  
    ("Елена", [8, 8, 8, 8, 8])  
]
```

Задание:

1. Найдите «передовика» — сотрудника, который отработал больше всего часов за неделю.
2. Найдите сотрудника, у которого был прогул (хотя бы один день с 0 часов).
3. Выведите среднее количество часов в день для каждого сотрудника.

Детектор столкновений на карте (GameDev)

Где используется: В 2D-играх (рогалики, стратегии) для проверки проходимости пути.

Сюжет: Игровое поле — это матрица. 0 — пусто, 1 — стена, 2 — игрок.

Данные:

```
game_map = [  
    [1, 1, 1, 1, 1],  
    [1, 0, 0, 0, 1],  
    [1, 0, 2, 0, 1],  
    [1, 0, 1, 0, 1],  
    [1, 1, 1, 1, 1]  
]
```

Задание:

1. Найдите текущие координаты игрока (row, col).

2. Пользователь вводит направление: w (вверх), s (вниз), a (влево), d (вправо).
3. Проверьте: если в этом направлении стоит стена (1), выведите "Столкновение!", если пусто (0) — выведите "Путь свободен".
Подсказка: не забудьте проверить, не выходит ли шаг игрока за границы списка.

Задача 3: Группировка по категориям (E-commerce)

Где используется: На сайтах магазинов для фильтрации товаров и создания каталога.

Сюжет: У вас есть плоский список кортежей с данными о товарах. Нужно превратить его во вложенную структуру.

Входные данные:

```
raw_products = [  
    ("Смартфон", "Электроника", 50000),  
    ("Диван", "Мебель", 30000),  
    ("Ноутбук", "Электроника", 90000),  
    ("Стол", "Мебель", 15000),  
    ("Лампа", "Декор", 2000)  
]
```

Задание: Создайте вложенный список catalog, где данные сгруппированы по категориям в формате: [{"Название категории", [список товаров]}, ...].

Пример результата: [['Электроника', ['Смартфон', 'Ноутбук']], ['Мебель', ['Диван', 'Стол']], ...]

Задача 4: Транспонирование матрицы (Math / Data Science)

Где используется: В машинном обучении и обработке изображений (поворот картинки).

Сюжет: Вам нужно перевернуть таблицу (матрицу) так, чтобы строки стали столбцами, а столбцы — строками.

Входные данные:

```
matrix = [  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6]  
]
```

Задание: Напишите программу, которая создаст новую матрицу (3x2), где данные будут расположены так:

```
# Ожидаемый результат:  
# [[1, 4],  
#  [2, 5],  
#  [3, 6]]
```

Сложность: Студенты должны научиться создавать пустую вложенную структуру перед заполнением.

Задача 5: Система бронирования «Стадион» (System Logic)

Где используется: Сервисы продажи билетов (Kassir, Ticketmaster).

Сюжет: Стадион состоит из 3-х секторов. В каждом секторе — разное количество рядов и мест.

Данные (структура секторов):

```
# stadium[сектор][ряд][место]  
stadium = [  
    [[0, 0, 0], [0, 0, 0]], # Сектор 0: 2 ряда по 3  
    места  
    [[0, 0], [0, 0], [0, 0]], # Сектор 1: 3 ряда по 2  
    места  
    [[0, 0, 0, 0]] # Сектор 2: 1 ряд из 4  
    мест  
]
```

Задание:

1. Напишите скрипт для покупки билета. Пользователь вводит: сектор, ряд, место.
2. **Проверки:**
 - Существует ли такой сектор/ряд/место?
 - Не занято ли оно уже (не равно ли 1)?
3. Если всё в порядке, измените 0 на 1 и выведите "Успешно забронировано". Если нет — выведите конкретную причину ошибки.
4. Выведите общее количество свободных мест на всем стадионе.